



Atividade 05 — Diagrama de Classes da Livraria (rascunho)

UC: Programação Back-End | **Bloco 2 — Aula de 21/08/2026**

Formato: EM GRUPO, no [Draw.io](https://draw.io) | **Tempo:** 30 minutos

Avaliação: formativa — rascunho do diagrama de classes por grupo

Objetivo

Desenhar, em grupo, o rascunho do diagrama de classes da Livraria, usando as classes que vocês já escreveram em código **mais duas novas** (`Pedido` e `ItemPedido`), aplicando os 4 tipos de relacionamento vistos hoje.

Não precisa terminar hoje — é rascunho. Retomamos na próxima aula.

Antes de começar

1. Abram app.diagrams.net → **Device**.
2. Um integrante compartilha a tela (ou todos acessam juntos, se o laboratório permitir edição compartilhada — nesse caso, criem o arquivo e enviem o link para o grupo).
3. Combinem quem desenha cada bloco de classes — sugestão na tabela abaixo.

Quem	Responsável por desenhar
Integrante 1	<code>Livro</code> , <code>LivroFisico</code> , <code>LivroDigital</code> (com a herança entre eles)
Integrante 2	<code>Categoria</code> e a relação dela com <code>Livro</code>
Integrante 3	<code>Pessoa</code> , <code>Cliente</code> , <code>Funcionario</code> (com a herança entre eles)
Integrante 4	<code>Carrinho</code> , <code>Pedido</code> , <code>ItemPedido</code> e as relações entre eles

Se o grupo tiver menos de 4 integrantes, acumulem blocos — mas cada um precisa ter desenhado ao menos uma parte visível do diagrama.

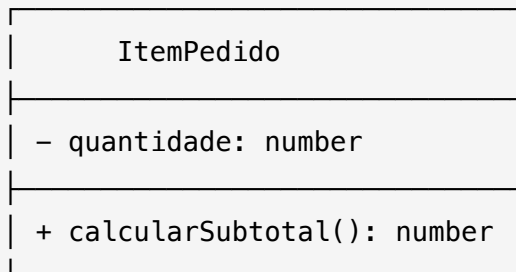
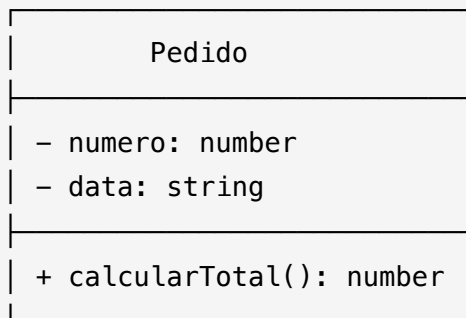
Parte 1 — As caixas de classe (10 min)

Desenhem uma caixa para cada classe abaixo, com nome, atributos (com `-` / `+`) e métodos. Usem o que vocês já escreveram em código nas aulas anteriores — não precisa inventar nada novo aqui, só desenhar o que já existe.

Classes já existentes (retirem do código de 05/08, 07/08 e 12/08):

- Livro
- Categoria
- LivroFisico
- LivroDigital
- Pessoa
- Cliente
- Funcionario
- Carrinho

Duas classes novas, só no diagrama de hoje (ainda não existem em código):



Parte 2 — Os relacionamentos (15 min)

Conectem as caixas com o relacionamento **correto** para cada par. Usem o teste da pergunta que está no guia sempre que tiverem dúvida entre agregação e composição.

Classe A	Relação	Classe B	Tipo esperado
LivroFisico	—	Livro	herança
LivroDigital	—	Livro	herança
Cliente	—	Pessoa	herança
Funcionario	—	Pessoa	herança
Livro	—	Categoria	agregação
Carrinho	—	Livro	agregação
Pedido	—	ItemPedido	composição
ItemPedido	—	Livro	associação
Funcionario	—	Cliente	associação (rótulo: "atende")

🤔 Antes de desenhar cada linha, discutam em voz alta: **qual dos 4 tipos é esse, e por quê?**
Não preencham a tabela só olhando a coluna "Tipo esperado" — ela existe para vocês conferirem depois de decidir juntos, não para copiar direto.

Acrescentem a multiplicidade em pelo menos **3 relações** da tabela acima (a que o grupo achar mais clara para praticar).

Parte 3 — Discussão em grupo (5 min)

Respondam entre vocês, sem escrever — o professor pode perguntar isso circulando pela sala:

1. Por que Livro / Categoria é agregação, e não composição?
2. Por que Pedido / ItemPedido é composição, e não agregação?
3. O que ItemPedido / Livro (associação) tem de diferente das outras relações da tabela?

Salvar e entregar

File → Export as → PNG

Salvem o arquivo exportado no repositório do grupo, em uma pasta nova:

```
livraria-api-grupoN/  
└─ docs/  
    └─ diagrama-classes-v1.png
```

Se o grupo preferir, também podem salvar o link do próprio [Draw.io](https://draw.io) (File → Save as → Device, ou copiar o link de compartilhamento) em um arquivo `docs/diagrama-classes-v1.md`, explicando em 2-3 linhas o que já está pronto e o que falta.

Enviem para o GitHub:

```
git add .  
git commit -m "docs: adiciona rascunho do diagrama de classes v1"  
git push
```

Checklist de entrega

- ☐ As 8 classes existentes desenhadas, com atributos e métodos
 - ☐ `Pedido` e `ItemPedido` desenhadas
 - ☐ As 4 heranças (`LivroFisico`, `LivroDigital`, `Cliente`, `Funcionario`) com triângulo vazio
 - ☐ `Livro` – `Categoria` e `Carrinho` – `Livro` com losango **vazio** (agregação)
 - ☐ `Pedido` – `ItemPedido` com losango **cheio** (composição)
 - ☐ `ItemPedido` – `Livro` e `Funcionario` – `Cliente` com seta simples (associação)
 - ☐ Multiplicidade em pelo menos 3 relações
 - ☐ O grupo sabe justificar as 3 perguntas da Parte 3
 - ☐ Imagem exportada e enviada ao repositório do grupo
-

Se travar

Dúvida	Onde olhar
"Qual símbolo é agregação mesmo?"	Losango vazio — guia, seção 2
"E composição?"	Losango preenchido — guia, seção 2
"Como troco o estilo da ponta da linha no Draw.io ?"	Clique na linha → painel direito → estilo da seta — guia, seção 4
"Por que <code>ItemPedido</code> – <code>Livro</code> não é agregação nem composição?"	Porque não é relação de "tem um" — é só uma referência: o item se refere a um livro, sem ser dono dele. É associação.